

TD : Algèbre

Nombres complexes

Exercice 1 Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Ecrire sous la forme algébrique : $z_1 = 7 - i + \frac{5}{(1 - 7i)(i - 1)}$ et $z_2 = (1 + i\sqrt{3})^3$.
2. Déterminer le module et un argument de $z = 1 - e^{i\alpha}$ avec $\alpha \in [0, \pi[$.
3. Soient $Z_1, Z_2 \in \mathbb{C}$. Calculer $|Z_1 + Z_2|^2 + |Z_1 - Z_2|^2$.
4. Ecrire sous la forme exponentielle puis donner la forme trigonométrique :

$$z_1 = \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \right)^{13} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(\sqrt{3} + i)^9 (1 - i)}{(1 + i)^2}.$$

5. Déterminer l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan d'affixe Z tels que : $Z^2 + 2Z - 3, \frac{Z + 2i}{Z - 4i}$ soient des réels.
6. Linéariser $\sin^3(x)\cos^2(x)$.
7. Factoriser $\cos(4x)$.
8. Déterminer les racines cubiques -1 .
9. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$a) Z^5 = \frac{1 + i}{\sqrt{3} - i}, \quad b) (Z^2 + 1)^2 + Z^2 = 0, \quad c) (z + 1)^n = (z - 1)^n.$$

10. Résoudre dans $\mathbb{C}^2$ les systèmes d'équations suivantes :

$$(S_1) \begin{cases} 5iz + (2 - i)z' = 1 + 12i \\ (2 - 3i)z + (5 - 2i)z' = 39 - 10i \end{cases}, \quad (S_2) \begin{cases} (1 + i)z_1 + 2i\bar{z}_2 = 3 - i \\ 2z_1 + 3\bar{z}_2 = 5 \end{cases}$$

Exercice 2

On considère l'application

$$f : \mathbb{C} \setminus \{2i\} \longrightarrow \mathbb{C} \\ z \longmapsto \frac{-z + 2i}{z + 2i}$$

1. Déterminer les antécédents de $i, 1, -1$ et $-i$ par f .
2. f est-elle injective, surjective ? Justifier.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$.

-
4. Soit ω une solution dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^4 = 1$. Montrer que si $\omega \neq 1$, alors ω vérifie $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 = 0$. En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $1 + z + z^2 + z^3 = 0$ (on admettra que cette équation admet trois solutions).
5. Déduire des questions précédentes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation

$$1 + \left(\frac{-z + 2i}{z + 2i} \right) + \left(\frac{-z + 2i}{z + 2i} \right)^2 + \left(\frac{-z + 2i}{z + 2i} \right)^3 = 0.$$

Logique et Raisonnement mathématique

Exercice 1

Écrire avec des quantificateurs les expressions suivantes.

1. Pour tout réel, son carré est positif.
2. Pour chaque réel on peut trouver un entier relatif tel que leur produit soit strictement plus grand que 1.
3. Pour tout entier n il existe un unique réel tel que e^x égale à n .
4. La fonction f est l'identité de $\mathbb{R}$.
5. La fonction f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$.
6. Pour chaque entier naturel, on peut trouver un entier naturel strictement plus grand.
7. Il y a un entier naturel plus grand que tous les entiers naturels.

Répondre par **Vrai** ou **Faux** aux propositions suivantes puis donner la négation.

1. $x \neq y$ et $a \neq b \implies x + a \neq y + b$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}$ tel que $x \leq y$.
3. Si $(x, y) \neq (0, 0)$ alors $x \neq 0$ et $y \neq 0$.
4. Entre deux naturels distincts on peut trouver un autre naturel.
5. Entre deux rationnels distincts on peut trouver un autre rationnel.

Montrer les théorèmes logiques :

1. $(P \vee Q) \implies R \iff ((P \implies R) \wedge (Q \implies R))$.
2. $\text{non}(P \implies Q) \iff (P \wedge \text{non}Q)$

Exercice 2

1. Montrer que $\text{PGCD}((n^3 + 2n) \wedge (n^4 + 3n^2 + 1)) = 1$.
2. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a|b$ et $b|a \implies a \in \{-b, b\}$.
3. Soient a et b deux rationnels tels que $a + b$ et $a \times b$ sont des entiers. Montrer que a et b sont des entiers.
4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si n est le carré d'un entier alors $2n$ n'est pas le carré d'un entier.
5. Montrer par la contraposée que $\forall \varepsilon > 0, |a| \leq \varepsilon \implies a = 0$.
6. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $40^n n!$ divise $(5n)!$
7. Montrer à l'aide de la négation que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (xy \neq 0 \text{ et } x \leq y) \implies \left(\frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}\right)$ est une proposition fausse.
8. Montrer par récurrence que $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
9. Montrer que pour tout entier n , l'entier $10^n - 1$ est divisible par 9.
10. Soient $f(n) = 3^{2n+2} - 2^{n+1}$ et $g(n) = 16^n + 12n - 1$. Montrer que $f(n)$ est divisible par 7 et $g(n)$ divisible par 9.

Polynômes et fractions rationnelles

Exercice 1

1. Quel est le degré de $P_n(X) = (X + 1)^n - (X - 1)^n$.
2. Soit $P(X) = (n - 1)X^{2n} - 2(2n - 1)X^n + 2n^2X - (2n^2 - 3n + 1)$ avec $n \geq 2$. Montrer que 1 est une racine de $P(X)$ et en déduire sa multiplicité.
3. Factoriser en produit de facteur irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ le polynôme $P(X) = X^7 - 5X^5 - 5X^4 + 4X^3 + 13X^2 + 12X + 4$.
4. Déterminer les réels a , b et c tels que $P(X) = X^5 - 2X^4 - 6X^3 + aX^2 + bX + c$ soit factorisable par $Q(X) = (X^2 - 1)(X - 3)$.
5. Déterminer le reste de la division euclidienne :
 - a) de X^{5n} par $X^5 - 1$.
 - b) de $nx^{n+1} - (n + 1)x^n + 1$ par $(x - 1)^2$.

Exercice 2

1. Décomposer en éléments dans $\mathbb{R}(X)$ en faisant des divisions euclidiennes
$$F(X) = \frac{4X^6 - 2X^5 + 11X^4 - X^3 + 11X^2 + 2X + 3}{X(X^2 + 1)^3}, G(X) = \frac{X^6 - X^2 + 1}{(X - 1)^3} \text{ et } H(X) = \frac{X^8 - X^4 + 2}{(X^2 + X + 1)^3}.$$
2. Décomposez en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ les fractions suivantes :
$$F(X) = \frac{4 - 5X}{X^n - 1} \text{ avec } n \geq 1 \text{ et } G(X) = \frac{2X^6 + 3X^5 - 3X^4 - 3X^3 - 3X^2 - 18X - 5}{X^5 + X^4 - 2X^3 - X^2 - X + 2}.$$

Exercice 3

1. Soit $F(X) = \frac{N(X)}{D(X)}$ une fraction rationnelle non nulle écrite sous forme irréductible. Montrer que si a est un pôle de $F(X)$ alors $D'(a) \neq 0$ et que le coefficient de $\frac{1}{X - a}$ dans la DES de $F(X)$ est $\frac{N(a)}{D'(a)}$.
2. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ des nombres distincts deux à deux. Pour tout $P(X) \in \mathbb{C}_2[X]$, donner la décomposition en élément simples de la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{P(X)}{(X - a)(X - b)(X - c)}$$

en fonction de a, b et c .

Calculs matriciels et systèmes d'équations

Exercice 1

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que ${}^tA = -A$. Démontrer que si A est inversible, alors n est pair.
2. Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{R})$ alors $A^{-1} = (\det(A))^{-1}$.

3. Soient $A, P \in GL_n(\mathbb{R})$. Calculer $\det(PAP^{-1})$.
4. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 4A - 3I_3$ et $\det(A) > 0$. Calculer $\det(3A - 6I_3)$.
5. Discuter suivant les valeurs de $a \in \mathbb{R}$, l'inversibilité de :

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 & -1 \\ -1 & a & -1 & 0 \\ 0 & -1 & a & -1 \\ -1 & 0 & -1 & a \end{pmatrix}$$

Exercice 2 Considérons les matrices :

$$M = \begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & c & c & c \\ a & d & d & d \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\det(N)$ et tMN .
2. En déduire $\det(M)$.

Exercice 3

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que $P(X) = (X - 1)(X + 3)$ est un polynôme annulateur de A .
2. En déduire que A est inversible puis donner son inverse A^{-1} .
3. Pour tout $n \geq 2$, déterminer les suites (a_n) et (b_n) pour que : $X^n = P(X)Q_n(X) + a_nX + b_n$ où $Q_n(X)$ est le quotient de la division euclidienne de X^n par $P(X)$.
4. En déduire de la question précédente A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 4

Soit m un réel non nul. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & m & m^2 \\ \frac{1}{m} & 0 & m \\ \frac{1}{m^2} & \frac{1}{m} & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer $(A + I_3)(A - 2I_3)$.
2. Soit $B = \frac{1}{3}(A + I_3)$ et $C = \frac{1}{3}(A - 2I_3)$.
 - (a) Calculer B^2 et C^2 .
 - (b) Donner la formule du binôme de newton pour les matrices.
 - (c) En déduire une expression de B^n et C^n pour tout entier $n \geq 1$.
3. En déduire que pour tout $n \geq 1$ on a $A^n = 2^n B + (-1)^{n+1} C$.

Exercice 5

On considère les matrices :

$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer les produits matriciels ML et LM . Que peut-on en déduire pour ces deux matrices ?
2. Calculer L^2 et M^2 . En déduire par récurrence l'expression des matrices L^n et M^n pour tout entier naturel non nul.
3. On considère la matrice $A = L + M$
 - b) Démontrer que pour tout entier non nul, on a $A^n = 3^{n-1}L + (-3)^{n-1}M$.
 - c) Pour n impaire, trouver un polynôme annulateur de A . La matrice A est-elle inversible ? justifier.
4. On considère trois suites $(u_n)_n, (v_n)_n$ et $(w_n)_n$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ v_0 = 0 \\ w_0 = 0 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - v_n - w_n \\ v_{n+1} = u_n - 2v_n + w_n \\ w_{n+1} = -3u_n + 3v_n \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$.

- b) Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a $X_n = A^n X_0$.
- c) En déduire pour tout n fixé, l'expression de u_n, v_n et w_n .

Exercice 6

On considère le système suivant :

$$(S) \begin{cases} x + y + z = \alpha + 1 \\ \alpha x + y + (\alpha - 1)z = \alpha \\ \alpha x + \alpha y + z = 1. \end{cases}$$

1. Donner la matrice augmentée du système (S) .
2. Pour quelles valeurs de α le système admet une unique solution ?
3. Résoudre le système suivant les valeurs du paramètre α .
1. On considère le système (S) où m est un paramètre réel.

$$(S) \begin{cases} (1 + m)x + y + z = -m \\ 3x + (3 - m)y + z = 0 \\ 3x + 3y + (1 + m)z = 0 \end{cases}$$

- a) Donner la matrice augmenté du système (S) .
- b) Pour quelles valeurs de m le système est-il de cramer ?
- c) Résoudre (S) suivant les valeurs de m .